Manual de EncodeNet8

Indexador de gráficos Conundrum / AOSpain
Migración VB6 a C# .NET 8 WinForms

Versión 0.0.47-beta

Manual adaptado del documento original de Conundrum

Introducción

Este manual explica el uso del indexador de gráficos EncodeNet8, migrado desde el indexador VB6 de Conundrum/AOSpain. La aplicación conserva la idea y el flujo del programa original, pero algunos nombres y formatos se han adaptado a C# .NET 8 WinForms.

Se recomienda conocer los conceptos básicos de GRH antes de utilizar el programa. Un GRH es un índice que apunta a un recorte de un BMP o a una animación formada por varios GRH.

La versión actual es beta. Antes de modificar índices reales, conserva una copia de la carpeta `Init` y de `Graficos`.

1. Botones comunes

Botones de cambio de estado

Los botones laterales cambian la sección que se está indexando. La lista, el panel de datos y el visor se actualizan según el estado elegido.

- `Graficos`: muestra los GRH de `Graficos.ind`.
- `Bodys`: muestra las animaciones direccionales de personajes.
- `Cabezas`: muestra cabezas direccionales.
- `Cascos`: muestra cascos direccionales.
- `Alas`, `Capas` y `Botas`: muestran sus índices direccionales cuando existen.
- `Armas` y `Escudos`: muestran los índices auxiliares compatibles.
- `Fx`: muestra los efectos de `Fxs.ind`.
- `Recursos`: muestra los BMP disponibles, aunque todavía no sean GRH.

`Recursos` sirve para consultar BMP. No es un índice editable como `Graficos`.

Nuevo/Ir A

El botón `Nuevo/Ir A` tiene dos usos. Si escribes un número ocupado, selecciona ese índice. Si indicas `0`, busca el primer hueco libre; también permite crear un GRH nuevo en memoria para rellenarlo desde el panel de datos.

El acceso rápido es `Ctrl+F`.

Guardar

El botón `Guardar` situado junto a `Borrar` aplica al modelo en memoria los valores que se ven en el formulario. Es importante pulsarlo antes de cambiar de selección si has editado manualmente un GRH.

Guardar Graficos.ind

Escribe en disco todos los cambios pendientes usando la ruta activa. Si el archivo existe, se pide confirmación antes de sobrescribirlo.

En los estados auxiliares el texto del botón cambia según el archivo que se está editando, por ejemplo `Personajes.ind`, `Cascos.ind`, `Armas.dat` o `Fxs.ind`.

f. verde

Activa un fondo verde en el visor. Es útil para detectar píxeles negros que deberían ser transparentes, bordes mal recortados y zonas vacías alrededor de un gráfico.

Limpiar memoria

Libera la caché temporal de BMP. Debe utilizarse si se reemplazan archivos en la carpeta `Graficos` mientras el indexador está abierto y se quiere ver la versión nueva.

2. Menús

Archivo

• `Guardar Graficos.ind`: guarda el índice principal en la ruta actual.

• `Guardar...`: permite elegir nombre y ruta.

• `Cargar Graficos.ind`: carga el índice principal y descarta cambios no guardados.

• `Cargar...`: carga un índice auxiliar compatible.

• `Índice de guardado`: permite seleccionar copias numeradas.

• `Salir`: cierra el programa.

Los índices Integer y Long no deben mezclarse. Si un archivo se abrió como Long, guárdalo como Long; si se abrió como Integer, conserva el formato Integer.

Edición

Las operaciones actúan sobre el registro seleccionado:

• `Nuevo/Ir A`: selecciona o crea un GRH.

• `Mover`: cambia el número del índice, comprobando el destino.

• `Copiar`: copia un registro a otro GRH.

• `Borrar`: elimina el registro y conserva el hueco para el formato del índice.

• `Clonar...`: copia un gráfico a varios índices.

• `Color de fondo...`: selecciona el color del visor.

Antes de sobrescribir un índice se muestra una confirmación. En `Resource` las operaciones de edición permanecen protegidas.

Herramientas

• `Buscar Grh con BMP`: pide un número BMP y lista los GRH que lo usan. `F3` continúa con el siguiente resultado.

• `Buscar BMPs sin indexar`: busca BMP numerados que no aparecen referenciados.

• `Autoindexador`: abre `FormAuto`.

• `Buscar Grh repetidos`: localiza GRH con el mismo BMP, posición y tamaño.

Indexar Superficies

Esta parte está reservada para la generación de índices de superficies compatibles con WE. El menú está presente, pero la implementación todavía no está completa.

Ayuda

Contiene la información de la aplicación y la referencia a esta documentación.

3. Indexación de gráficos

Los gráficos individuales y las animaciones se guardan en `Graficos.ind`.

Gráfico individual

Un gráfico individual es un recorte de un BMP. Sus datos principales son:

• `GRH`: identificador del gráfico.

• `Numero BMP`: archivo de origen, por ejemplo `215.bmp`.

• `Numero Frames`: siempre 1.

• `Alto` y `Ancho`: tamaño del recorte en píxeles.

• `Posición X` y `Posición Y`: esquina superior izquierda del recorte dentro del BMP.

• `Velocidad`: normalmente no se utiliza en un frame individual.

La coordenada `0,0` está en la esquina superior izquierda del BMP. X aumenta hacia la derecha e Y hacia abajo.

Animación

Una animación es una lista ordenada de GRH individuales. El campo `Frames` contiene los identificadores separados por guiones y `Numero Frames` indica cuántos elementos tiene.

El formato compatible permite hasta 25 frames por animación. La velocidad se conserva en el GRH final de la animación.

Referencias

Bodies, cabezas, cascos, alas, capas, botas, armas, escudos y FX utilizan GRH creados previamente en `Graficos.ind`. Por eso conviene completar primero los gráficos y animaciones y después crear los índices auxiliares.

4. Índices direccionales y FX

Bodies, cabezas, cascos, alas, capas y botas

Estos estados utilizan cuatro direcciones. Antes de crear un body o una pieza de equipamiento hay que tener listas sus cuatro animaciones.

Los offsets X/Y se utilizan para colocar correctamente la cabeza, el casco, las alas, la capa o la pieza sobre el cuerpo. Un body normal suele utilizar un offset vertical cercano a `-38`; un cuerpo pequeño puede necesitar otro valor.

Armas y escudos

Armas y escudos pueden utilizar archivos `.ind` o `.dat` según el cliente. El indexador conserva la ruta y el formato cargado y valida las cuatro direcciones disponibles.

FX

Los efectos se guardan en `Fxs.ind`. Cada entrada apunta normalmente a una animación de `Graficos.ind` y puede tener un offset propio para centrar el efecto sobre el personaje.

5. Autoindexador

El autoindexador sirve para crear muchos GRH sin escribir cada posición a mano. Se abre desde `Herramientas > Autoindexador` y utiliza el formulario `FormAuto`, editable desde el diseñador de Visual Studio.

A. Indexación simple

Se utiliza cuando el gráfico ocupa todo el BMP, por ejemplo un icono de inventario.

1. Pulsa `simple`.
2. Escribe el número del BMP.
3. Pulsa `buscar` para obtener el primer GRH libre.
4. Pulsa `indexar`.

El índice se crea con X=0, Y=0 y el ancho y alto completos del BMP. Si el GRH ya existe, el programa pregunta si deseas sobrescribirlo.

B. Animación normal

Es el modo general para animaciones encuadradas. Arriba se elige entre `Mismo BMP` y `BMP consecutivos`.

BMP consecutivos

Cada frame está en un archivo diferente, por ejemplo `184.bmp`, `185.bmp`, `186.bmp`.

1. Selecciona `BMP consecutivos`.
2. Escribe el primer número BMP.
3. Indica el número total de frames.
4. Pulsa `AutoCalcular`; el alto y ancho serán los del BMP completo.
5. Pulsa `Buscar`; se reservarán total de frames + 1 huecos.
6. Pulsa `Crear`.

Se crea un GRH individual por BMP y un GRH final que contiene la animación.

Mismo BMP

Se utiliza cuando todos los frames están en una cuadrícula dentro del mismo BMP.

1. Selecciona `Mismo BMP`.
2. Escribe el número del BMP.
3. Indica frames a lo ancho y a lo alto.
4. Indica el total de frames.
5. Pulsa `AutoCalcular` para obtener el tamaño de cada celda.
6. Pulsa `Buscar` para localizar el primer índice libre.
7. Comprueba el recorte en el visor y pulsa `Crear`.

El programa calcula X e Y de cada celda. Si una cuadrícula contiene varios gráficos independientes, se puede crear temporalmente como animación y después borrar el GRH final, conservando los frames individuales.

C. Animación avanzada

El selector contiene `Bodys/armas/Escudo` y `Animación con offset`.

Bodys/armas/Escudo

Este modo usa plantillas de cuatro direcciones:

• `(pj) clásico`: 6 columnas, 4 filas, 22 frames, 46x26.
• `Normal (NPC)`: permite editar columnas, filas, alto y ancho y usar `AutoCalcular`.
• `(pj) Alkon`: 6 columnas, 4 filas, 22 frames, 45x25.

En las plantillas de personaje se necesitan 22 frames más 4 GRH de animación direccional. El botón `Buscar` reserva total de frames + 4 posiciones.

Para autoindexar directamente un Body, marca `Autoindexar`, selecciona Body y escribe su número. El offset se utiliza para colocar la cabeza y debe comprobarse visualmente.

Animación con offset

Este modo permite seleccionar una cuadrícula y desplazarla dentro del BMP mediante offset X/Y. Los campos de columnas, filas, total, alto, ancho y offset permanecen editables. `AutoCalcular` divide el BMP por la cuadrícula.

6. Ejemplos de uso

Ejemplo 1: animación normal de 10 frames

Supón un BMP con 5 imágenes a lo ancho y 2 filas:

• Modo: `Animación normal`.

• Opción: `Mismo BMP`.

• BMP: número del archivo.

• A lo ancho: `5`.

• A lo alto: `2`.

• Totales: `10`.

Pulsa `AutoCalcular`, revisa los recuadros en el visor, pulsa `Buscar` y finalmente `Crear`. Se crean 10 frames y el GRH de animación en el índice siguiente.

Ejemplo 2: armadura Alkon

1. Abre `Animación avanzada`.
2. Selecciona `Bodys/armas/Escudo`.
3. Marca `(pj) Alkon`.
4. Escribe el BMP.
5. Pulsa `Buscar` para el primer índice.
6. Marca `Autoindexar` y selecciona Body si quieres crear también el índice direccional.
7. Ajusta el offset y pulsa `Crear`.

Después, el número de Body se puede utilizar en el objeto correspondiente y el gráfico de inventario se puede crear con `Indexación simple`.

Ejemplo 3: gráfico de inventario

1. Abre `simple`.
2. Escribe el BMP del icono.
3. Pulsa `buscar`.
4. Pulsa `indexar`.
5. Apunta el GRH creado para utilizarlo en el objeto.

7. Errores y advertencias

• Rojo: error grave. El gráfico no debe guardarse hasta corregirlo.

• Amarillo: advertencia. Puede ser intencionada, pero hay que revisar el resultado.

• `LUlitError`: descripción detallada del problema.

Errores habituales:

• BMP inexistente: revisa la ruta de `Graficos` y el número del archivo.

• Frame inexistente: comprueba que todos los GRH de la lista estén creados.

• Dimensiones diferentes: revisa que los frames de una animación tengan el mismo tamaño.

• Recorte fuera del BMP: reduce X, Y, alto o ancho.

• Lista vacía: carga `Graficos.ind` y comprueba el formato Integer/Long.

• No hay espacio: reduce el número de frames o usa otro primer índice.

8. Estado de la migración

Implantado

• Lectura y escritura de `Graficos.ind` Integer y Long.

• Configuración JSON y carga automática de rutas.

• Estados principales, índices direccionales, FX y recursos.

• Visor GDI+ con animaciones y caché de BMP.

• Referencias, validación de frames y mensajes en `LUlitError`.

• Menús y operaciones principales de edición.

• Autoindexador normal, avanzado y simple conectado a `FormAuto`.

• Formularios editables desde el diseñador de Visual Studio.

Pendiente

• Validación visual completa con todos los recursos reales.

• Generación completa de índices avanzados de Bodies, Armas y Escudos.

• Implementación completa de `Indexar Superficies` y generación para WE.

• Pruebas de regresión de todos los índices auxiliares Integer y Long.

• Revisión de rendimiento con carpetas de gráficos grandes.

• Versión estable fuera de beta.

9. Compilación y pruebas

dotnet restore .\\EncodeNet8.slnx

dotnet build .\\EncodeNet8.slnx -c Release

dotnet run --project .\\EncodeNet8.Tests\\EncodeNet8.Tests.csproj -c Release

Los formularios `MainForm` y `FormAuto` se editan con el diseñador de Visual Studio. Conserva una copia de seguridad antes de guardar índices reales.